

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.7.1. Champ magnétique	
Sources de champ magnétique ; cartes de champ magnétique.	Exploiter une représentation graphique d'un champ vectoriel, identifier les zones de champ uniforme, de champ faible et l'emplacement des sources. Tracer l'allure des cartes de champs magnétiques pour un aimant droit, une spire circulaire et une bobine longue. Décrire un dispositif permettant de réaliser un champ magnétique quasi uniforme. Citer des ordres de grandeur de champs magnétiques : au voisinage d'aimants, dans un appareil d'IRM, dans le cas du champ magnétique terrestre.
Symétries et invariances des distributions de courant.	Exploiter les propriétés de symétrie et d'invariance des sources pour prévoir des propriétés du champ créé.
Lien entre le champ magnétique et l'intensité du courant.	Évaluer l'ordre de grandeur d'un champ magnétique à partir d'expressions fournies.
Moment magnétique.	Définir le moment magnétique associé à une boucle de courant plane. Associer à un aimant un moment magnétique par analogie avec une boucle de courant. Citer un ordre de grandeur du moment magnétique associé à un aimant usuel.
1.7.2. Actions d'un champ magnétique	
Densité linéique de la force de Laplace dans le cas d'un élément de courant filiforme.	Différencier le champ magnétique extérieur subi du champ magnétique propre créé par le courant filiforme.
Résultante et puissance des forces de Laplace.	Établir et citer l'expression de la résultante des forces de Laplace dans le cas d'une barre conductrice placée dans un champ magnétique extérieur uniforme et stationnaire. Exprimer la puissance des forces de Laplace.
Couple et puissance des actions mécaniques de Laplace dans le cas d'une spire rectangulaire, parcourue par un courant, en rotation autour d'un axe de symétrie de la spire passant par les deux milieux de côtés opposés et placée dans un champ magnétique extérieur uniforme et stationnaire orthogonal à l'axe.	Établir et exploiter l'expression du moment du couple subi en fonction du champ magnétique extérieur et du moment magnétique. Exprimer la puissance des actions mécaniques de Laplace.
Action d'un champ magnétique extérieur uniforme sur un aimant. Positions d'équilibre et stabilité.	Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour étudier l'action d'un champ magnétique uniforme sur une boussole.
Effet moteur d'un champ magnétique tournant.	Créer un champ magnétique tournant à l'aide de deux ou trois bobines et mettre en rotation une aiguille aimantée.

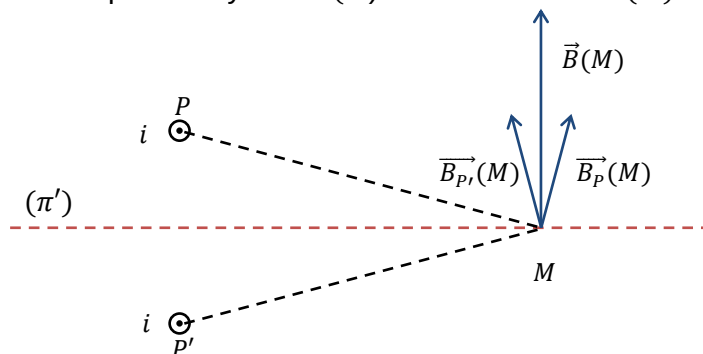
Un champ magnétique peut générer des forces à l'échelle macroscopique (appelée force de Laplace) pouvant déplacer des objets.

Propriétés de symétrie du champ magnétostatique

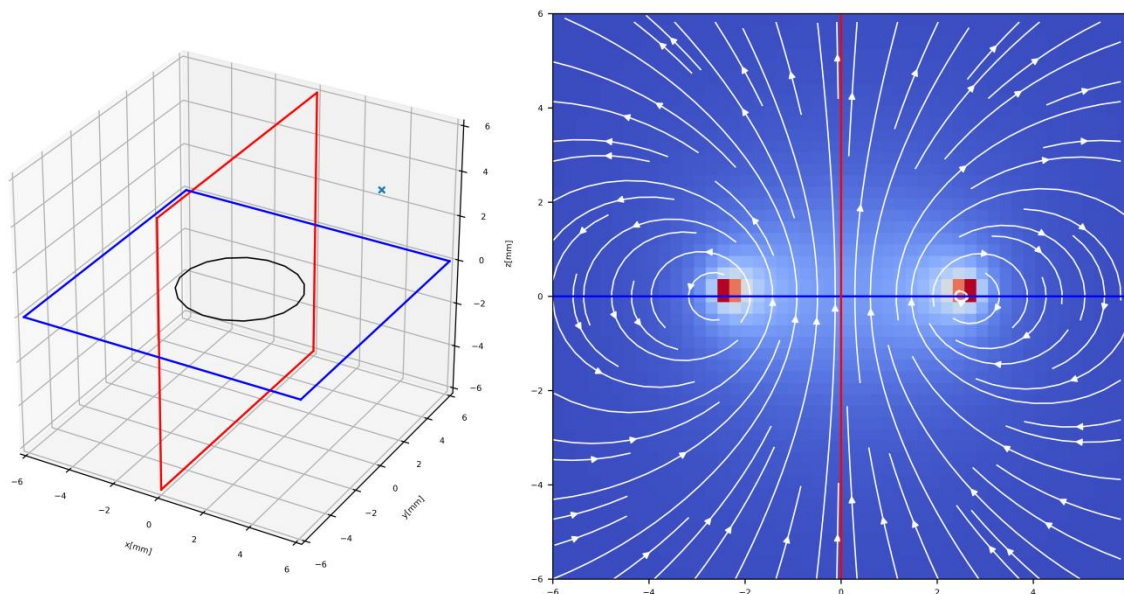
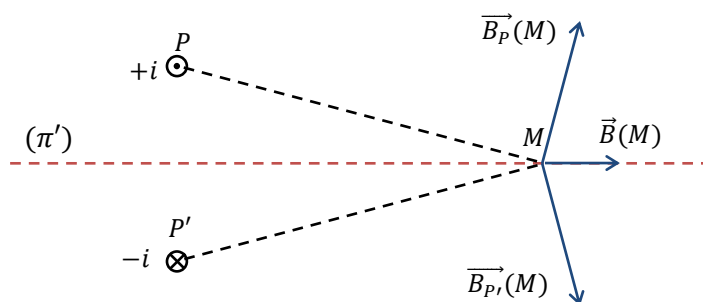
- Les plans de symétrie ou d'antisymétrie de courant, permettent de déterminer la direction et le sens de $\vec{B}$.
- Les invariances de $\vec{B}$ se déterminent à partir des invariances et des symétries de la distribution de courant

Notion Propriété de symétrie du champ magnétique

Si le point M appartient à un plan de symétrie (π') de courant alors $\vec{B}(M)$ est orthogonal à (π').



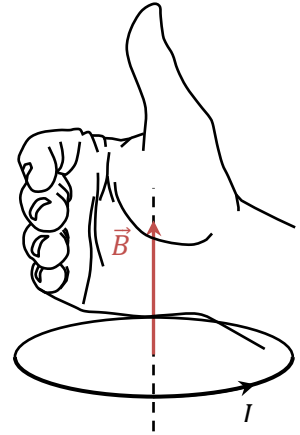
Si le point M appartient à un plan d'antisymétrie (π') de la distribution de courant alors $\vec{B}(M)$ est appartenant à (π').



Document 1 – Champ magnétique créé par une spire. En rouge est représenté le plan d'antisymétrie et en bleu le plan de symétrie.

- Règle de la main droite : si on appose la main sur la spire avec les doigts qui épousent la courbe, le courant allant de la base vers le bout des doigts, le pouce indique alors le sens du vecteur du champ magnétique.

Cette propriété est générale et elle permet d'orienter systématiquement le champ magnétique par rapport au courant qui le crée.



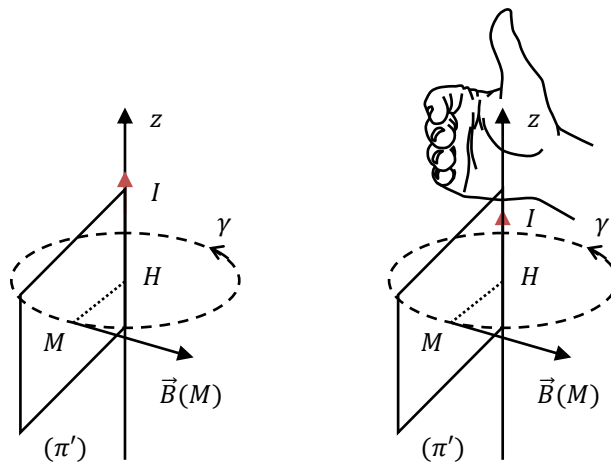
Exemple : Symétrie du champ magnétique pour un fil infini

On considère un fil infini d'épaisseur nulle, confondu avec l'axe Oz et parcouru par un courant d'intensité I dans le sens des z croissants.

Tous les plans passant l'axe Oz sont des plans de symétrie, le champ $\vec{B}(M)$ est donc orthogonal à ce plan :

$$\vec{B}(r, \theta, z) = B_\theta(r, \theta, z) \vec{u}_\theta$$

La distribution du courant est invariante pour toute rotation autour de Oz et par toute translation selon Oz . $\vec{B}$ est indépendant de θ et z : $\vec{B} = B_\theta(r) \vec{u}_\theta$. Les lignes de champ sont des cercles centrés sur l'axe Oz .



Document 2 – Symétrie et invariance pour un champ magnétique produit par un fil de courant infini. La règle de la main droite reste valable

II Champ magnétique créé par un solénoïde infini

- Un solénoïde cylindrique (ou bobine) est constitué d'un enroulement d'un fil conducteur sur un cylindre d'axe Oz , de longueur ℓ et de rayon R . Le fil entoure N fois le cylindre, il forme N spires, les spires constituées sont jointives.
- Un solénoïde est caractérisé le nombre n de spires par unité de longueur bobinées :

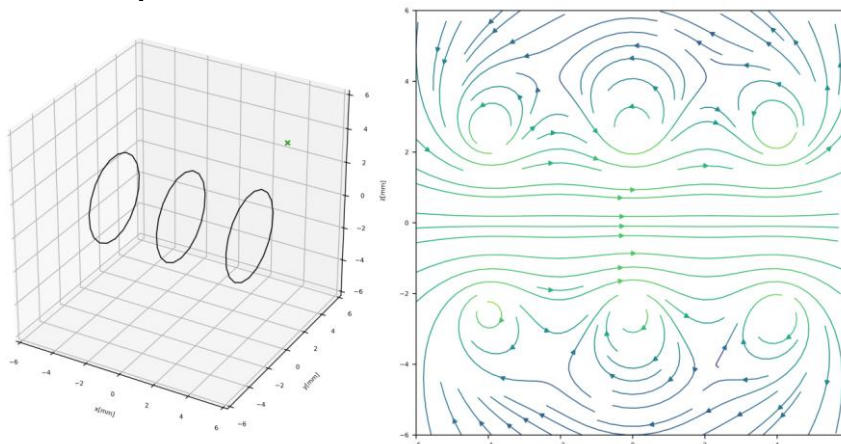
$$n = \frac{N}{\ell}$$

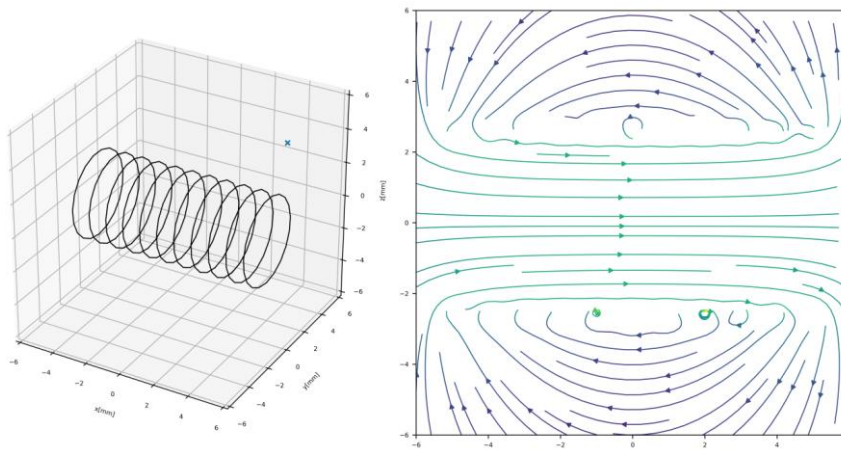
n : nombre de spires par unité de longueur en m^{-1}

N : nombre de spires

ℓ : longueur du solénoïde

1. Simulation du champ dans un solénoïde





Document 3 – Simulation du champ magnétique généré par un courant de 1 A pour 3 spires séparées de 4 mm en haut et pour 11 spires séparées de 1 mm en bas

- Un champ plus intense se manifeste lorsque les lignes de champ sont resserrées. Le champ est uniforme si les lignes sont rectilignes entre elles.
- Pour la figure du bas, le champ magnétique $\vec{B}$ obtenu est quasiment uniforme si on se place assez loin des extrémités de la bobine. Dans un solénoïde infini, on néglige **les effets de bord**.
- Un solénoïde est un bobinage régulier sur un cylindre, il crée un champ magnétique intense à l'intérieur du cylindre. Le champ magnétique à l'extérieur du solénoïde sera négligé.
- Le solénoïde infini est assimilé à une juxtaposition d'une infinité de spires circulaires identiques, parcourues par le même courant. On admet que le champ magnétique est nul à l'extérieur.

Notion Champ magnétique à l'intérieur d'une bobine

Une bobine peut être modélisée comme un solénoïde infini si le rapport $\ell/R > 10$ avec ℓ longueur de la bobine (m) et R le rayon des spires (m). Dans ce cas :

$$B = \mu_0 n i$$

B : champ magnétique (T)

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$ perméabilité du vide

n : nombre de spires par unité de longueur (m^{-1})

i : intensité du courant (A)

III Force de Laplace exercée sur des conducteurs parcourus par des courants

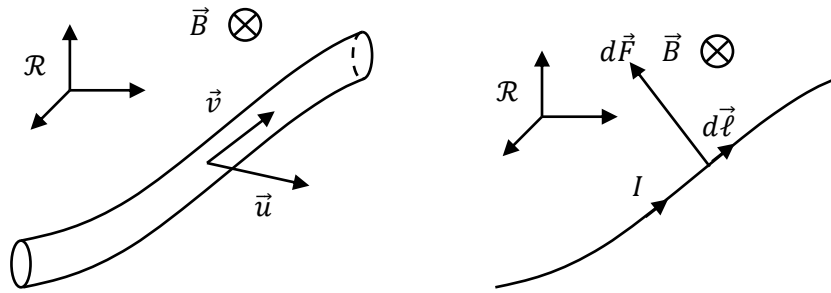
1. Force de Laplace élémentaire

- Soit un conducteur métallique soumis à un champ électromagnétique ($\vec{E}, \vec{B}$). Le conducteur est susceptible de se déplacer, on note $\vec{u}$ la vitesse du point M du métal considéré dans le référentiel d'étude $\mathcal{R}$ et $\vec{v}$ la vitesse des électrons libres par rapport au métal.
- Les porteurs de charges du conducteur sont de deux sortes :
 - ✕ Les électrons libres de densité n_0 , leur vitesse est $\vec{u} + \vec{v}$
 - ✕ Les noyaux du métal avec leurs électrons liés au noyau de même densité n_0 , la neutralité du métal est respectée. Leur vitesse dans $\mathcal{R}$ est $\vec{u}$.
- La force de Lorentz s'exerçant sur un élément de volume mésoscopique noté $d\tau$: a pour expression :

$$d\vec{F} = d\tau n_0(+e) (\vec{E} + \vec{u} \wedge \vec{B}) + d\tau n_0(-e) (\vec{E} + (\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{B})$$

$$d\vec{F} = -n_0 e \vec{v} \wedge \vec{B} d\tau$$

- On admet la relation suivante pour un conducteur filiforme : $-n_0 e \vec{v} d\tau = I d\vec{\ell}$



Document 4 – Force de Laplace exercée pour un conducteur parcouru par un courant I

Notion Force de Laplace élémentaire

$$d\vec{F}_L = Id\vec{\ell} \wedge \vec{B}$$

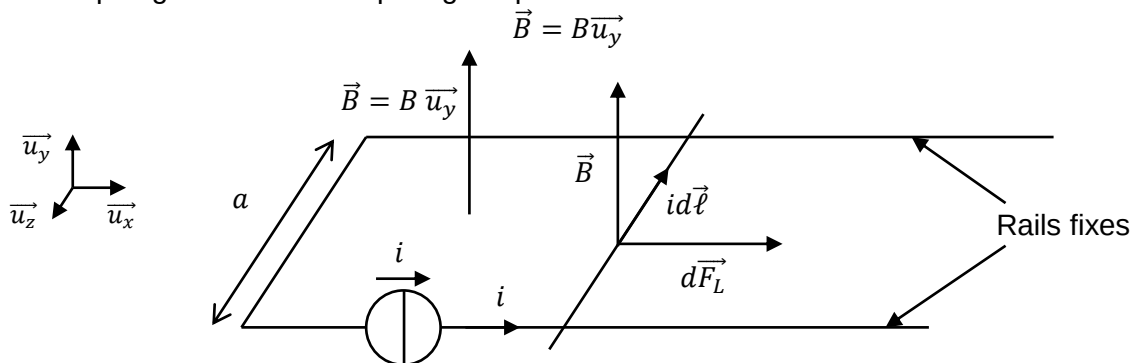
$d\vec{F}_L$: Force de Laplace élémentaire (N)
 I : intensité du courant parcourant le fil (A)
 $d\vec{\ell}$: longueur d'un tronçon du conducteur, vecteur parallèle au fil et orienté dans le sens de I (m)
 $\vec{B}$: champ magnétique généré par une source (T)

- Les forces Laplace et de Lorentz représentent donc le même phénomène, mais à des échelles distinctes :

- ✖ la force de Lorentz $d\vec{F} = -e \vec{v} \wedge \vec{B}$ s'exerce au niveau microscopique pour un électron
- ✖ la force de Laplace $d\vec{F} = Id\vec{\ell} \wedge \vec{B}$ s'exerce au niveau macroscopique pour un tronçon de conducteur de longueur $d\ell$.

2. Force de Laplace exercée sur une tige en translation

- Une tige conductrice et mobile est posée sur deux rails, eux aussi conducteurs, nommés rails de Laplace. L'ensemble forme un circuit électrique fermé, parcouru par un courant i , créé par un générateur.
- Le tout est plongé dans un champ magnétique uniforme et stationnaire :



Document 5 – Expérience des rails de Laplace

- L'expression de la force élémentaire de Laplace est :

$$\begin{aligned}
 d\vec{F}_L &= id\vec{\ell} \wedge \vec{B} \\
 d\vec{F}_L &= id\ell(-\vec{u}_z) \wedge B \vec{u}_y \\
 d\vec{F}_L &= id\ell B \vec{u}_x
 \end{aligned}$$

- On intègre sur la longueur de la tige

$$\begin{aligned}
 \vec{F}_L &= \int_0^a id\ell B \vec{u}_x \\
 \vec{F}_L &= iaB \vec{u}_x
 \end{aligned}$$

3. Force de Laplace exercée sur une boucle de courant

- On considère la spire rectangulaire $\mathcal{C}$ représentée ci-contre. Elle est parcourue par un courant i et peut tourner selon l'axe Oz. Le cadre a une largeur a ($A_1A_2 = a$) et une hauteur b ($A_4A_1 = b$)

- Le champ magnétique $\vec{B}$ est dirigé selon l'axe Oy , il fait un angle α avec le cadre : $\vec{B} = B\vec{u}_y$

- Déterminons la résultante des forces de Laplace sur ce contour fermé. On décompose le contour et on détermine les forces de Laplace sur chaque côté du contour.

$$\vec{F}_L = \oint i d\vec{\ell} \wedge \vec{B} = \int_{A_1}^{A_2} i d\vec{\ell} \wedge \vec{B} + \int_{A_2}^{A_3} i d\vec{\ell} \wedge \vec{B} + \int_{A_3}^{A_4} i d\vec{\ell} \wedge \vec{B} + \int_{A_4}^{A_1} i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$$

- On décompose le calcul pour A_1A_2 :

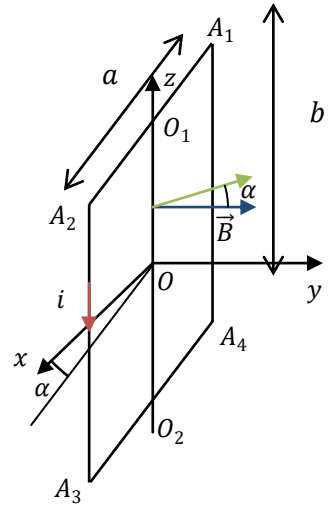
$$\overrightarrow{A_1A_2} = \begin{pmatrix} a \cos \alpha \\ a \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\int_{A_1}^{A_2} i d\vec{\ell} \wedge \vec{B} = \int_{A_1}^{A_2} i d\ell (\cos \alpha \vec{u}_x + \sin \alpha \vec{u}_y) \wedge B\vec{u}_y$$

$$\int_{A_1}^{A_2} i d\vec{\ell} \wedge \vec{B} = iBa \cos \alpha \vec{u}_z$$

- La résultante des forces de Laplace est donc :

$$\vec{F}_L = +iBa \cos \alpha \vec{u}_z + iBb \vec{u}_x - iBa \cos \alpha \vec{u}_z - iBb \vec{u}_x = \vec{0}$$



Notion Résultante des forces de Laplace sur une boucle de courant

La résultante des forces de Laplace s'exerçant sur une boucle conductrice fermée dans un champ magnétique uniforme est nulle.

- Or expérimentalement, on constate que la spire s'oriente selon le champ magnétique, de façon à avoir son flux maximal.

- Si la résultante des forces de Laplace est nulle alors son moment n'est pas nul $\vec{M} \neq \vec{0}$: expérimentalement, on constate que la spire s'oriente selon le champ magnétique.

- Ce moment est dirigé selon l'axe $\vec{u}_z$. On calcule donc son projeté sur l'axe Oz de façon à simplifier le problème :

$$\vec{M}(\vec{F}_L) \cdot \vec{u}_z = \left(\oint \overrightarrow{OM} \wedge d\vec{F}_L \right) \cdot \vec{u}_z$$

- Pour $M \in A_1 \rightarrow A_2$ ou $M \in A_3 \rightarrow A_4$:

$$(\overrightarrow{OM} \wedge iBa \cos \alpha \vec{u}_z) \cdot \vec{u}_z = 0$$

- Pour $M \in A_2 \rightarrow A_3$, on peut constater que $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{O_1A_2}$

$$(\overrightarrow{OM} \wedge iBb \vec{u}_x) \cdot \vec{u}_z = (\overrightarrow{O_1A_2} \wedge iBb \vec{u}_x) \cdot \vec{u}_z = (O_1A_2 [\cos \alpha \vec{u}_x + \sin \alpha \vec{u}_y] \wedge iBb \vec{u}_x) \cdot \vec{u}_z$$

$$(\overrightarrow{OM} \wedge iBb \vec{u}_x) \cdot \vec{u}_z = -\frac{a}{2} iBb \sin \alpha$$

- De même pour $M \in A_4 \rightarrow A_1$, on montre que :

$$(\overrightarrow{OM} \wedge iBb \vec{u}_x) \cdot \vec{u}_z = -\frac{a}{2} iBb \sin \alpha$$

- L'expression du moment total est donc :

$$\vec{M}(\vec{F}_L) = -iabB \sin \alpha \vec{u}_z$$

- Le théorème du moment cinétique (dans un référentiel terrestre supposé galiléen) permet de trouver l'équation différentielle de la spire en l'absence de frottements :

$$J_\Delta \frac{d^2 \alpha}{dt^2} \vec{u}_z = \vec{M}(\vec{F}_L)$$

$$J_\Delta \frac{d^2 \alpha}{dt^2} = -iabB \sin \alpha$$

En faisant l'approximation des angles petits :

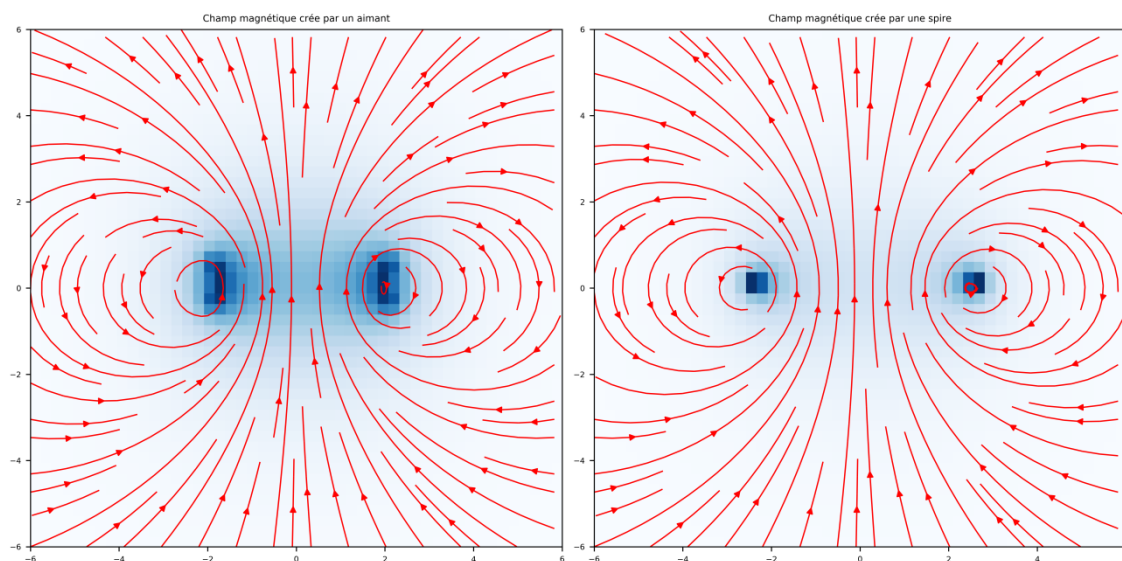
$$\frac{d^2 \alpha}{dt^2} + \omega_0^2 \alpha = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{iabB}{J_\Delta}}$$

4. Moment magnétique

Notion Moment magnétique

On appelle le moment magnétique $\vec{M}$ le vecteur associé à la spire conductrice parcourue par un courant d'intensité i et définit par : $\vec{M} = i\vec{S}$ (en $A.m^2$) La surface est orientée selon la règle de la main droite.

- Le moment de la force de Laplace pour une spire quelconque sera donc : $\vec{M}(\vec{F}_L) = \vec{M} \wedge \vec{B}$
- Le moment magnétique est un outil idéal pour modéliser un aimant permanent. Le champ magnétique créé par un aimant peut être modélisé par une spire de surface S parcouru par un courant i .
- Un aimant ou une boucle de courant peuvent être modélisés par leur moment magnétique $\vec{M}$.



**Document 6 – Champ magnétique créé par un aimant (à gauche) et une spire (à droite).
L'allure des lignes de champ sont similaires**

Bibliographie

Physique Chimie MPSI-MP2I, Tout-en-Un, DUNOD 2021, A. Cardini et al.

https://magpylib.readthedocs.io/en/latest/pages/2_guideExamples/

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.

Performance concours, PSI PSI* le Tout en Un, Christophe More David Augier